



ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง

IT GENIUS ENGINEERING CO., LTD.

COURSE ID

MOB-FL-02

COURSE OUTLINE · รายละเอียดหลักสูตรอบรม

MOBILE APP DEVELOPMENT

Advanced Flutter 2026 — Scalable Architecture & Riverpod

18 ชั่วโมง

3 วัน

ระดับ Advanced

COURSE OUTLINE · 2026

Advanced Flutter 2026

Scalable Architecture & Riverpod — ยกระดับสู่การสร้างแอประดับองค์กร
(Enterprise-grade)

Riverpod

Clean Architecture

Dio · GoRouter

Unit Testing



ระยะเวลา: 3 วัน

18 ชั่วโมง (วันละ 6 ชม.)



รูปแบบ: In-house · Onsite

บมจ. กรุงเทพมหานคร · 2-4 ก.ค. 2569



รายละเอียดหลักสูตร

www.itgenius.co.th

ในปี 2026 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสร้างหน้าจอ (UI) ที่สวยงามอีกต่อไป เมื่อแอปมีขนาดใหญ่ขึ้นและซับซ้อนทางธุรกิจ การรักษามาตรฐานของโค้ด การวางโครงสร้างโปรเจกต์ให้รองรับการขยายตัว (Scalable Architecture) และการจัดการสถานะ (State Management) ที่มีประสิทธิภาพ จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาระดับองค์กร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อยกระดับนักพัฒนา Flutter จากระดับกลางสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 3 วันแบบเข้มข้น ผู้เรียนจะเจาะลึก Riverpod เครื่องมือจัดการ State ที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน พร้อมเรียนรู้ Separation of Concerns, การเชื่อมต่อ API ขั้นสูง การจัดการข้อมูลแบบ Asynchronous และ Advanced Routing เพื่อสร้างแอประดับองค์กรที่ทดสอบง่าย บำรุงรักษาง่าย และพร้อมเติบโตในอนาคต

TECH STACK



Flutter



Dart



Riverpod



Dio



GoRouter

ราคาคอร์สอบรม · IN-HOUSE

ขอใบเสนอราคา

ราคาเหมาะสมสำหรับการอบรมภายในองค์กร · กำหนดวันและจำนวนผู้เรียนได้ตามตกลง · ขอใบเสนอราคาได้



เพิ่มเพื่อน
LINE

☎ 02-570-8449

☎ 088-807-9770

LINE @itgenius

🌐 www.itgenius.co.th



01 วัตถุประสงค์ Objectives

- เข้าใจและออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน (Scalable Architecture) ที่รองรับการขยายตัวในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
- ใช้งาน Riverpod สำหรับการจัดการ State ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แยกส่วนการทำงาน (Separation of Concerns) ระหว่าง UI Layer, Business Logic Layer และ Data Layer ได้อย่างชัดเจน
- พัฒนากลไกการจัดการข้อมูลแบบ Asynchronous, การทำ Caching และการเชื่อมต่อ REST API ผ่าน Riverpod และ Dio
- ยกระดับการเขียนโค้ดให้เป็น Clean Code ที่ง่ายต่อการอ่าน การทำ Unit Testing และการบำรุงรักษาในระยะยาว

02 กลุ่มเป้าหมาย Target Audience

- นักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Mobile Developers) ที่ใช้งาน Flutter อยู่แล้ว และต้องการยกระดับทักษะสู่ระดับ Advanced
- Software Engineers หรือ Technical Leads ที่ต้องการวางโครงสร้างโปรเจกต์ Flutter เพื่อนำไปปรับใช้กับทีมพัฒนาของตนเอง
- นักวิชาการ นักไอที หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการใช้ Riverpod

03 ความรู้พื้นฐาน Prerequisites

- มีความเข้าใจภาษา Dart ในระดับดี และเข้าใจแนวคิด Object-Oriented Programming (OOP)
- ผ่านการเขียนแอปพลิเคชันด้วย Flutter เบื้องต้น (เข้าใจ Widget Tree, Lifecycle และการสร้าง UI)
- เคยดึงข้อมูลจาก Web Services / API (HTTP Requests) และจัดการข้อมูล JSON
- เคยผ่านการใช้งาน State Management พื้นฐาน เช่น setState หรือ Provider (ไม่จำเป็นต้องเคยใช้ Riverpod มาก่อน — มีพื้นฐานให้ในคลาส)

04 ระยะเวลาอบรม Duration

- **18 ชั่วโมง** · 3 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง · 09:00–16:00 น. พักกลางวัน 1 ชม.) · Onsite ในห้องเรียน เน้น Workshop ลงมือทำจริงทุกวัน

05 เนื้อหาการอบรม Training Topics

- **DAY 1** · Scalable Architecture & Riverpod Fundamentals (Section 1–4)
- **DAY 2** · Advanced Data Handling & Dependency Injection (Section 5–8)
- **DAY 3** · Advanced Routing, Security & Production Readiness (Section 9–12)

06 Workshop Project โปรเจกต์ตลอดหลักสูตร

- **BLA Policy Companion** · แอปจัดการกรมธรรม์สำหรับตัวแทน/ลูกค้า พัฒนาต่อเนื่องตลอด 3 วันด้วยข้อมูลจำลอง (Mock API) — ผลลัพธ์ของแต่ละวันต่อยอดสู่วันถัดไป



DAY
1

Scalable Architecture & Riverpod Fundamentals

เนื้อหาการอบรม · Section 1-4

รวม

6 ชั่วโมง

1 Introduction to Modern Flutter Architecture (2026)

- แนวคิด Clean Architecture และโครงสร้างโปรเจกต์ระดับ Enterprise
- การจัดโครงสร้างโฟลเดอร์แบบ Feature-first vs Layer-first และข้อดี-ข้อเสียของแต่ละแบบ

2 Deep Dive into Riverpod

- ทำไมต้อง Riverpod? ข้อดีและวิวัฒนาการจาก Provider
- การติดตั้งและการตั้งค่า ProviderScope

3 Understanding Core Providers

- การใช้งาน Provider, StateProvider และ FutureProvider
- อัปเดตล่าสุด: การเปลี่ยนผ่านไปสู่ Notifier และ AsyncNotifier

4 Consuming State

- การใช้ ConsumerWidget และ ConsumerStatefulWidget
- ความแตกต่างและการเลือกใช้ ref.watch(), ref.read() และ ref.listen()
- Workshop วันที่ 1 · BLA Policy Companion: วางโครงสร้างแบบ Feature-first และจัดการ State หนักรายการ กระทบพร้อมเบื้องต้นด้วย Riverpod



DAY
2

Advanced Data Handling & Dependency Injection

เนื้อหาการอบรม · Section 5-8

รวม
6 ชั่วโมง

5 Asynchronous Data Management

- การจัดการสถานะ Loading, Data และ Error อย่างสง่างามด้วย AsyncValue
- การใช้ AsyncNotifierProvider สำหรับการดึงข้อมูล (Fetching) และปรับปรุงข้อมูล (Mutation)

6 Smart Caching & Optimization

- การทำ Data Caching, Polling และ Auto-refresh ข้อมูลเมื่อมีอัปเดต
- การใช้คุณสมบัติ keepAlive และการทำลาย State ที่ไม่ใช้งาน (Dispose)

7 Dependency Injection (DI) with Riverpod

- การฉีด Dependencies ให้กับ Repository และ Service Layer แบบไม่ต้องพึ่งพา Package อื่น

8 Advanced API Integration

- การเชื่อมต่อ REST API ขั้นสูงร่วมกับ Dio (การทำ Interceptors และ Error Handling)
- Workshop วันที่ 2 · BLA Policy Companion: สร้างระบบดึงข้อมูลกรรมธรรม์จาก API ที่มี Caching, Pull-to-refresh, การยืนยันคำขอสินไหม และการจัดการ Error State เชิงลึกผ่าน Riverpod



DAY
3

Advanced Routing, Security & Production Readiness

เนื้อหาการอบรม · Section 9-12

รวม
6 ชั่วโมง

9 Advanced Routing with GoRouter & Riverpod

- การตั้งค่า GoRouter พื้นฐาน และการส่งพารามิเตอร์
- การทำ Route Guards เพื่อปกป้องหน้าจอ (เช่น ต้อง Login ก่อนเข้าถึง) โดยใช้สถานะจาก Riverpod

10 Application Security

- การจัดเก็บข้อมูลความลับ (Tokens/Credentials) ด้วย Flutter Secure Storage
- การจัดการ Session และ Auth State ของแอปพลิเคชันแบบ Reactive

11 Testing in Riverpod

- แนวทางการเขียน Unit Testing สำหรับ Providers และ Notifiers
- การ Mock Dependencies เพื่อการทดสอบที่รวดเร็ว

12 Performance & Best Practices 2026

- สรุปข้อควรระวังในการใช้ ref.watch เพื่อป้องกันการ Rebuild UI โดยไม่จำเป็น
- Master Workshop วันที่ 3 · BLA Policy Companion: ประกอบร่างแอปสมบูรณ์ สร้างระบบ Authentication (Login/Logout) ควบคุม Route Guard, เก็บ Token ด้วย Secure Storage และ Unit Test ของ Provider พร้อมแสดงผลแบบ Reactive ด้วย Riverpod

สนใจจัดอบรม IN-HOUSE · ขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา

☎ 02-570-8449

☎ 088-807-9770